

Sections à vitesse commerciale estimée inférieure à 160 km/h en S3

Corridor VIA existant · scénario S3 (modernisation maximale : voie ré-inclinée + train pendulaire) · tracé inchangé · vitesse géométrique et vitesse commerciale estimée

97 sections · 205 km · 14,3 % du corridor ont une **vitesse commerciale estimée inférieure à 160 km/h** dans le scénario S3 (modernisation maximale). Ces sections **conservent le tracé existant** ; le tableau donne, pour chacune, sa **vitesse géométrique** (plafond imposé par la courbe) et sa **vitesse commerciale estimée** — base pour l'estimation des temps de parcours en S3 sans modification du tracé.

Scénario S3. Modernisation maximale de la voie existante, **sans refaire le tracé** : dévers relevé au maximum standard CN (5 po = 127 mm, MR 1305-0) + train **pendulaire type LRC**. C'est l'hypothèse la plus permissive de l'étude.

Vitesse géométrique vs vitesse commerciale. La **vitesse géométrique** est le plafond physique d'une courbe (équilibre dévers / accélération latérale) — pas la vitesse réellement tenue. La **vitesse commerciale** est **inférieure** (accélérations, freinages, arrêts, marges). On l'estime par un **facteur de transposition documenté** : le rapport moyenne/pointe de lignes à grande vitesse réellement modernisées — **0,70–0,80** (médiane **0,75** retenue ; sources Annexe E : Paris–Lyon, Nozomi, Madrid–Barcelone). Donc **V. commerciale $\approx$ 0,75 $\times$ V. géométrique** ; **estimation indicative**, pas une simulation de marche de train.

Lecture. Chaque ligne est une **section continue** dont la **vitesse commerciale estimée reste < 160 km/h** en S3 (soit un plafond géométrique < 213 km/h), tracé inchangé. Total : **205 km (14,3 % du corridor)**. Les sections en **rouge** sont les plus contraintes (vitesse géométrique < 100 km/h).

Degré de courbure (max) : netteté de la courbe la plus contraignante de la section, exprimée selon le **standard ferroviaire nord-américain** — angle au centre sous-tendu par une corde de 100 pieds ($D = 2 \cdot \arcsin(15,24 / R)$, AREMA). C'est une mesure **inverse du rayon** : plus le degré est élevé, plus la courbe est serrée. Le **rayon (m)** correspondant (mesuré de façon robuste, minimum d'une médiane glissante ~ 150 m) est donné en regard ; il fixe la vitesse géométrique ($V_{\text{géo}} = 5,75 \times \sqrt{R}$, scénario S3). *Autres mesures de rayon disponibles sur demande.* · **Vitesse commerciale estimée** = $0,75 \times$ vitesse géométrique (facteur 0,70–0,80, Annexe E).

Périmètre. Étude de **courbure uniquement** (Phase 1), préliminaire / stratégique. La **vitesse géométrique** est un plafond — **à ne pas citer comme vitesse opérationnelle**. La **vitesse commerciale** est une **estimation indicative** par facteur de transposition (rapport moyenne/pointe de HSR modernisés), pas une simulation de marche de train. Ne sont pas évalués : ponts, tunnels, passages à niveau, électrification, signalisation, génie civil. Tronçons analysés comme **4 trajets origine–destination** partageant par endroits la même voie (le total km est la somme par trajet). Document destiné à alimenter l'estimation ultérieure des **temps de parcours en S3** (tracé inchangé).

Synthèse par tronçon

Tronçon		Sections	km (V.com < 160)	% du tronçon
MTL-QC	Montréal → Québec	21	80,3	29,8 %
MTL-Ott	Montréal → Ottawa	15	51,3	27,8 %
Ott-TO	Ottawa → Toronto	33	38,1	8,6 %
MTL-TO	Montréal → Toronto	28	35,1	6,6 %
Corridor	somme par trajet	97	204,9	14,3 %

Détail des sections, par tronçon

MTL-QC · Montréal → Québec

21 sections · 80,3 km · 29,8 % du tronçon · vitesse commerciale estimée < 160 km/h en S3

#	km début	km fin	Longueur (km)	Degré de courbure (max, °/100 pi)	Rayon courbe la plus serrée (m)	Vitesse géométrique (km/h · mph)	Vitesse commerciale estimée (km/h · mph)	Entre gares
1	0,00	2,91	2,89	5,41°	323	103 (64 mph)	78 (48 mph)	Montréal → Saint-Lambert
2	29,81	31,22	1,40	3,50°	499	129 (80 mph)	96 (60 mph)	Saint-Lambert → Saint-Hyacinthe
3	32,51	34,62	2,10	1,94°	901	173 (107 mph)	130 (81 mph)	Saint-Lambert → Saint-Hyacinthe
4	54,35	56,74	2,39	1,75°	1 000	182 (113 mph)	136 (85 mph)	Saint-Hyacinthe → Drummondville
5	61,71	62,60	0,88	1,47°	1 189	198 (123 mph)	149 (92 mph)	Saint-Hyacinthe → Drummondville
6	66,89	69,44	2,54	1,54°	1 135	194 (120 mph)	145 (90 mph)	Saint-Hyacinthe → Drummondville
7	99,75	100,27	0,52	1,46°	1 195	199 (124 mph)	149 (93 mph)	Saint-Hyacinthe → Drummondville
8	100,30	101,25	0,95	1,51°	1 157	196 (122 mph)	147 (91 mph)	Drummondville → Charny
9	102,27	102,91	0,63	2,19°	799	163 (101 mph)	122 (76 mph)	Drummondville → Charny
10	110,88	112,19	1,30	2,06°	848	168 (104 mph)	126 (78 mph)	Drummondville → Charny
11	116,22	126,23	9,96	1,90°	920	175 (108 mph)	131 (81 mph)	Drummondville → Charny
12	149,93	151,97	2,03	3,38°	516	131 (81 mph)	98 (61 mph)	Drummondville → Charny
13	157,56	161,52	3,94	2,23°	782	161 (100 mph)	121 (75 mph)	Drummondville → Charny
14	169,25	193,50	24,19	2,72°	641	146 (91 mph)	109 (68 mph)	Drummondville → Charny
15	201,75	211,68	9,92	1,84°	951	177 (110 mph)	133 (83 mph)	Drummondville → Charny

#	km début	km fin	Longueur (km)	Degré de courbure (max, °/100 pi)	Rayon courbe la plus serrée (m)	Vitesse géométrique (km/h · mph)	Vitesse commerciale estimée (km/h · mph)	Entre gares
16	244,85	246,84	1,97	3,88°	450	122 (76 mph)	92 (57 mph)	Drummondville → Sainte-Foy
17	249,18	251,47	2,28	4,55°	384	113 (70 mph)	85 (53 mph)	Charny → Sainte-Foy
18	253,31	258,35	4,94	5,60°	312	102 (63 mph)	76 (47 mph)	Sainte-Foy → Québec
19	259,29	260,87	1,55	4,16°	420	118 (73 mph)	88 (55 mph)	Sainte-Foy → Québec
20	260,90	262,76	1,84	3,20°	546	134 (84 mph)	101 (63 mph)	Sainte-Foy → Québec
21	267,23	269,32	2,08	4,56°	383	113 (70 mph)	84 (52 mph)	Sainte-Foy → Québec

MTL-Ott · Montréal → Ottawa

15 sections · **51,3 km** · 27,8 % du tronçon · vitesse commerciale estimée < 160 km/h en S3

#	km début	km fin	Longueur (km)	Degré de courbure (max, °/100 pi)	Rayon courbe la plus serrée (m)	Vitesse géométrique (km/h · mph)	Vitesse commerciale estimée (km/h · mph)	Entre gares
1	0,00	5,68	5,61	4,63°	377	112 (69 mph)	84 (52 mph)	Montréal → Dorval
2	14,45	14,95	0,50	1,73°	1 012	183 (114 mph)	137 (85 mph)	Montréal → Dorval
3	34,80	36,29	1,46	3,42°	511	130 (81 mph)	98 (61 mph)	Aéroport Montréal Pierre-Elliott Trudeau → Coteau
4	43,58	43,62	0,04	1,31°	1 334	210 (131 mph)	158 (98 mph)	Aéroport Montréal Pierre-Elliott Trudeau → Coteau
5	61,78	63,79	2,00	3,28°	532	133 (82 mph)	100 (62 mph)	Aéroport Montréal Pierre-Elliott Trudeau → Alexandria
6	80,48	81,65	1,17	1,32°	1 323	209 (130 mph)	157 (98 mph)	Coteau → Alexandria
7	83,64	85,57	1,90	3,09°	566	137 (85 mph)	103 (64 mph)	Coteau → Alexandria
8	87,16	98,63	11,46	1,76°	994	181 (113 mph)	136 (85 mph)	Coteau → Alexandria
9	99,84	106,15	6,26	2,96°	590	140 (87 mph)	105 (65 mph)	Alexandria → Casselman
10	109,07	111,76	2,65	3,20°	545	134 (83 mph)	101 (63 mph)	Alexandria → Casselman
11	112,96	115,69	2,72	1,84°	949	177 (110 mph)	133 (83 mph)	Alexandria → Casselman
12	117,27	121,15	3,88	1,51°	1 158	196 (122 mph)	147 (91 mph)	Alexandria → Casselman
13	121,40	127,33	5,92	1,88°	929	175 (109 mph)	132 (82 mph)	Alexandria → Casselman
14	139,16	140,60	1,44	1,64°	1 062	188 (117 mph)	141 (87 mph)	Casselman → Ottawa
15	178,85	183,22	4,33	2,50°	700	152 (95 mph)	114 (71 mph)	Casselman → Ottawa

Ott-TO · Ottawa → Toronto

33 sections · **38,1 km** · 8,6 % du tronçon · vitesse commerciale estimée < 160 km/h en S3

#	km début	km fin	Longueur (km)	Degré de courbure (max, °/100 pi)	Rayon courbe la plus serrée (m)	Vitesse géométrique (km/h · mph)	Vitesse commerciale estimée (km/h · mph)	Entre gares
1	0,00	1,15	1,14	4,37°	400	115 (72 mph)	86 (54 mph)	Ottawa → Smiths Falls
2	2,38	3,00	0,62	2,21°	792	162 (101 mph)	121 (75 mph)	Ottawa → Smiths Falls
3	4,93	5,94	1,01	1,39°	1 258	204 (127 mph)	153 (95 mph)	Ottawa → Smiths Falls
4	8,25	10,03	1,74	2,66°	657	148 (92 mph)	111 (69 mph)	Ottawa → Smiths Falls
5	18,82	19,42	0,60	1,34°	1 304	208 (129 mph)	156 (97 mph)	Ottawa → Smiths Falls
6	22,47	23,39	0,91	1,49°	1 175	197 (123 mph)	148 (92 mph)	Ottawa → Smiths Falls
7	64,68	69,39	4,63	4,61°	379	112 (70 mph)	84 (52 mph)	Smiths Falls → Brockville
8	94,55	95,06	0,51	1,77°	985	181 (112 mph)	135 (84 mph)	Smiths Falls → Brockville
9	108,85	109,24	0,39	1,38°	1 261	204 (127 mph)	153 (95 mph)	Smiths Falls → Brockville
10	109,31	110,92	1,58	4,43°	394	114 (71 mph)	86 (53 mph)	Smiths Falls → Brockville
11	114,10	114,29	0,19	2,17°	806	163 (102 mph)	123 (76 mph)	Brockville → Gananoque
12	120,11	120,62	0,50	2,40°	727	155 (96 mph)	116 (72 mph)	Brockville → Gananoque
13	136,17	137,20	1,01	3,18°	550	135 (84 mph)	101 (63 mph)	Brockville → Gananoque
14	137,51	137,83	0,32	1,51°	1 153	195 (121 mph)	147 (91 mph)	Brockville → Gananoque
15	156,90	157,67	0,76	1,45°	1 205	200 (124 mph)	150 (93 mph)	Gananoque → Kingston
16	160,24	160,48	0,24	1,33°	1 315	209 (130 mph)	157 (97 mph)	Gananoque → Kingston
17	181,38	182,05	0,67	1,35°	1 291	207 (128 mph)	155 (96 mph)	Gananoque → Kingston
18	183,98	184,28	0,30	1,69°	1 031	185 (115 mph)	139 (86 mph)	Gananoque → Kingston
19	184,41	187,68	3,23	4,54°	385	113 (70 mph)	85 (53 mph)	Gananoque → Kingston
20	188,14	190,29	2,14	1,77°	987	181 (112 mph)	136 (84 mph)	Gananoque → Kingston
21	192,54	193,06	0,52	1,47°	1 186	198 (123 mph)	149 (92 mph)	Kingston → Napanee
22	194,14	194,47	0,32	1,64°	1 062	188 (117 mph)	141 (87 mph)	Kingston → Napanee
23	200,09	201,67	1,57	2,50°	700	152 (95 mph)	114 (71 mph)	Kingston → Napanee
24	202,09	202,39	0,30	2,16°	808	164 (102 mph)	123 (76 mph)	Kingston → Napanee
25	226,50	228,65	2,12	3,06°	570	137 (85 mph)	103 (64 mph)	Kingston → Belleville
26	335,02	336,65	1,62	2,63°	663	148 (92 mph)	111 (69 mph)	Cobourg → Port Hope
27	341,85	345,34	3,46	4,30°	406	116 (72 mph)	87 (54 mph)	Cobourg → Oshawa

#	km début	km fin	Longueur (km)	Degré de courbure (max, °/100 pi)	Rayon courbe la plus serrée (m)	Vitesse géométrique (km/h · mph)	Vitesse commerciale estimée (km/h · mph)	Entre gares
28	376,71	377,82	1,09	1,49°	1 171	197 (122 mph)	148 (92 mph)	Port Hope → Oshawa
29	386,56	387,13	0,57	1,38°	1 268	205 (127 mph)	154 (96 mph)	Port Hope → Oshawa
30	388,02	388,06	0,04	1,70°	1 028	185 (115 mph)	138 (86 mph)	Port Hope → Oshawa
31	426,08	428,11	1,99	3,08°	567	137 (85 mph)	103 (64 mph)	Guildwood → Toronto
32	442,10	443,65	1,54	2,68°	651	147 (91 mph)	110 (68 mph)	Guildwood → Toronto
33	445,47	445,92	0,45	1,35°	1 292	207 (129 mph)	155 (96 mph)	Guildwood → Toronto

MTL-TO · Montréal → Toronto

28 sections · **35,1 km** · 6,6 % du tronçon · vitesse commerciale estimée < 160 km/h en S3

#	km début	km fin	Longueur (km)	Degré de courbure (max, °/100 pi)	Rayon courbe la plus serrée (m)	Vitesse géométrique (km/h · mph)	Vitesse commerciale estimée (km/h · mph)	Entre gares
1	0,00	5,68	5,61	4,63°	377	112 (69 mph)	84 (52 mph)	Montréal → Dorval
2	14,45	14,95	0,50	1,72°	1 013	183 (114 mph)	137 (85 mph)	Montréal → Dorval
3	34,79	36,28	1,46	3,11°	562	136 (85 mph)	102 (64 mph)	Aéroport Montréal Pierre-Elliott Trudeau → Coteau
4	103,34	103,65	0,31	1,53°	1 143	195 (121 mph)	146 (91 mph)	Coteau → Brockville
5	202,40	204,36	1,95	1,46°	1 198	199 (124 mph)	149 (93 mph)	Coteau → Brockville
6	208,26	208,45	0,19	1,97°	885	171 (106 mph)	128 (80 mph)	Brockville → Gananoque
7	214,27	214,78	0,50	2,22°	785	161 (100 mph)	121 (75 mph)	Brockville → Gananoque
8	230,33	231,36	1,01	3,37°	518	131 (81 mph)	98 (61 mph)	Brockville → Gananoque
9	231,67	231,98	0,31	2,36°	739	156 (97 mph)	117 (73 mph)	Brockville → Gananoque
10	251,06	251,85	0,77	2,11°	829	166 (103 mph)	124 (77 mph)	Gananoque → Kingston
11	265,17	265,20	0,03	1,40°	1 249	203 (126 mph)	153 (95 mph)	Gananoque → Kingston
12	275,54	276,21	0,67	1,35°	1 289	207 (128 mph)	155 (96 mph)	Gananoque → Kingston
13	278,14	278,44	0,30	1,86°	940	176 (110 mph)	132 (82 mph)	Gananoque → Kingston
14	278,57	281,83	3,22	4,57°	382	112 (70 mph)	84 (52 mph)	Gananoque → Kingston
15	282,30	284,45	2,14	1,77°	987	181 (112 mph)	136 (84 mph)	Gananoque → Kingston
16	286,69	287,23	0,53	2,28°	767	159 (99 mph)	120 (74 mph)	Kingston → Napanee
17	288,30	288,59	0,29	2,35°	742	157 (97 mph)	118 (73 mph)	Kingston → Napanee

#	km début	km fin	Longueur (km)	Degré de courbure (max, °/100 pi)	Rayon courbe la plus serrée (m)	Vitesse géométrique (km/h · mph)	Vitesse commerciale estimée (km/h · mph)	Entre gares
18	294,25	295,83	1,57	2,01°	868	170 (105 mph)	127 (79 mph)	Kingston → Napanee
19	296,24	296,57	0,32	2,25°	776	160 (100 mph)	120 (75 mph)	Kingston → Napanee
20	296,86	297,90	1,03	2,30°	760	159 (99 mph)	119 (74 mph)	Kingston → Napanee
21	320,64	322,79	2,13	2,01°	867	169 (105 mph)	127 (79 mph)	Kingston → Napanee
22	429,19	430,82	1,62	2,64°	661	148 (92 mph)	111 (69 mph)	Cobourg → Port Hope
23	436,02	439,51	3,46	4,29°	407	116 (72 mph)	87 (54 mph)	Cobourg → Oshawa
24	470,88	471,99	1,09	1,49°	1 171	197 (122 mph)	148 (92 mph)	Port Hope → Oshawa
25	480,73	481,30	0,57	1,38°	1 268	205 (127 mph)	154 (96 mph)	Port Hope → Oshawa
26	482,19	482,23	0,04	1,69°	1 035	185 (115 mph)	139 (86 mph)	Port Hope → Oshawa
27	520,24	522,27	1,99	2,56°	681	150 (93 mph)	113 (70 mph)	Guildwood → Toronto
28	536,26	537,81	1,54	2,32°	753	158 (98 mph)	118 (74 mph)	Guildwood → Toronto

Source : sections dont la vitesse commerciale estimée < 160 km/h en S3 (= plafond géométrique < 213 km/h), reconstruites depuis la géométrie classée segments .geojson. Vitesse géométrique : $V = 5.75 \cdot \sqrt{R}$ (CN MR 1305-0, pendulaire type LRC). Vitesse commerciale : facteur de transposition 0,70–0,80 (Annexe E). Détail méthodologique : le rapport du projet.